2018 清北学堂提高组综合强化班
NOIP 模拟赛 Day6

竞赛时间：2018 年 10 月 6 日 08 : 00 - 11 : 30

题目名称	小 M 的计算器	小 R 的展览会	小 C 的宝藏
可执行文件名	calculation	exhibition	treasure
输入文件名	calculation.in	exhibition.in	treasure.in
输出文件名	calculation.out	exhibition.out	treasure.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
内存限制	16MB	256MB	256MB
题目分值	100	100	100
测试点个数	10	10	10
单个测试点分值	10	10	10
题目类型	传统	传统	传统

说明：

1、评测时使用 Lemon 评测系统，代码长度限制为 100KB，编译时开启 -O2 优化开关并扩大栈空间。

2、请将自己的源代码放入以《QBXT+姓名》命名的文件夹中（如《QBXT 张三》），不要对于每道题目单独建立子文件夹。

3、考试期间禁止使用互联网，违者将视为作弊行为。

4、请注意不要因为非技术因素导致程序无法正常通过数据，其中你要注意到的包括但不限于：

(1)、内存使用情况。

(2)、是否使用文件输入输出，文件输入输出的.in/.out 的文件名是否正确，源程序的文件名是否正确。源程序的文件名和.in/.out 的文件名是否有不可见字符，如果有，则认为文件名错误，不能得分。

(3)、保存文件的路径是否正确。

(4)、是否删除调试信息。

(5)、输出格式是否正确。

小 M 的计算器

【问题描述】

小 M 有一个奇怪的计算器：这个计算器只能进行自然数运算，而且当运算结果太大时这个计算器不会溢出，而是会将结果对 p 取模。

小 M 在计算器中输入了一个整数 x，然后不停地按“立方”按钮，每次 x 都会变成 x^3，如 $2 \rightarrow 8 \rightarrow 512 \rightarrow 134217728 \rightarrow \ldots$ 。小 M 想知道，如果她无限地按下去，计算器上显示的最大的 x 是多少呢？

【输入】

一行为两个整数 x、p。

【输出】

输出计算器上显示的最大的 x。

【输入输出样例】

calculation.in	calculation.out
2 13	8

【输入输出样例解释】

如果一直按下“立方键”，计算器上的数字会变成 $2 \rightarrow 8 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 5 \rightarrow \ldots$，最大的数字为 8。

【数据范围】

对于 50%的数据：$1 \le p \le 100$ 。

对于 80%的数据：$1 \le p \le 10^6$。

对于 100%的数据：$1 \le p \le 2 \times 10^7$，$0 \le x \le p - 1$。

小 R 的展览会

【问题描述】

精灵王国科技部研发出了一项新科技——传送门，现在他们要在各大城市举行展览会！

精灵王国的 n 个城市呈线性排列（城市从 1 到 n 编号），即第 i 个城市到第 i+1 个城市有一条互相通达的长度为 1 的道路(i < n)，现在科技部希望将一对（两个）传送门放到**一个或两个**城市中，供国民观赏。

科技部提供了免费试用服务，即来参观的人可以选择进入传送门，瞬间到达另一个传送门所在的城市中去，当然，也可以选择不进入传送门。

现有 m 个人要参加这次展览会，每个人有一个游览计划，可以表示成二元组(a, b)，表示他从城市 a 出发，去参观一次传送门（即**要到达**一个传送门，但可以选择不进入），然后到城市 b 去。

小 R 是科技部此次展览会的负责人，她需要决定把传送门放在哪两个城市，使得所有人走的路的总长度（即忽略参观的时间）最短，你能帮帮她吗？

注意：每个人的游览互不影响。

【输入】

第一行为两个正整数 n、m。

接下来 m 行每行两个正整数 a、b，表示一个人的游览计划。

【输出】

输出最短的总长度。

【输入输出样例】

exhibition.in	exhibition.out
5 2 1 3 4 2	2

【样例解释】

将两个传送门分别放在 2、3 号城市，这样两个人都需要走 1 的长度。

【数据范围】

对于 30%的数据满足：$1 \le n、m \le 100$。

对于 60%的数据满足：$1 \le n、m \le 2501$。

另有 20%的数据满足：所有 a = b。

对于 100%的数据满足：$1 \le n、m \le 152501$，$1 \le a、b \le n$。

小 C 的宝藏

【问题描述】

小 C 正在玩一款寻宝游戏，这个游戏的目的是在有限的时间内寻到尽量多的宝藏。游戏的地图是一个 n 行 m 列的网格，每个网格可能是“.”、“#”、“*”、“S”四种字符的一种，分别表示空地、障碍、宝藏点和玩家位置。其中宝藏点一共有恰好 k 个，而玩家位置恰好有一个。

小 C 控制的角色每秒可以向上下左右移动一格，不能走出边界或走到障碍上。当小 C 走到了一个宝藏点时，她可以瞬间收集这里的宝藏（这个宝藏点将变成空地）。

小 C 一共有 T + 0.5 秒时间行动，当时间截至游戏就会结束。小 C 想在游戏结束之前收集尽量多的宝藏（即到达的不同的宝藏点尽量多），你能帮帮她吗？

【输入】

第一行为四个正整数 n、m、k、T。

接下来 n 行每行 m 个字符，表示第 i 行的游戏地图。

【输出】

输出时间截至之前最多收集的宝藏数。

【输入输出样例】

treasure.in	treasure.out
4 5 6 9 **... *##*. #**.. ..S..	5

【样例解释】

移动序列为“左上右右上上左左左”，共收集了 5 处宝藏。

【数据范围】

对于 20%的数据满足：$2 \le n、m、q \le 10$，$k = 1$。

对于 40%的数据满足：$2 \le n、m、q \le 10$，$1 \le k \le 3$，$1 \le T \le 10$。

另有 60%的数据满足：$2 \le n、m、q \le 20$，$1 \le k \le 8$。

另有 20%的数据满足：地图无障碍“#”。

对于 100%的数据满足：$2 \le n、m、q \le 501$，$1 \le k \le 15$，$1 \le T \le 10^6$。